中期报告：部分观测生态动力系统中的隐藏物种推断研究

崔行骥

2026 年 4 月

摘要

真实生态系统通常只能获得部分物种的长期监测序列，未被观测的隐藏物种仍会通过竞争、捕食、资源限制及环境耦合持续影响可见群落的演化。围绕这一问题，本文在严格不使用任何 hidden 真值监督信号的前提下，研究了从部分观测时间序列中恢复单个隐藏物种轨迹的方法。项目最终形成的方案为 CVHI_Residual + MLP backbone + formula hints + L1 rollout：以前验后验编码器从可见序列中恢复隐藏状态，再将动力学增量分解为可见基础项与 hidden 调制项，通过反事实约束、多步前推一致性以及结构化正则联合训练。20 seeds 正式统计表明，该方法在 Synthetic LV、Synthetic Holling 与 Portal Project 三类数据上分别取得 0.727、0.738 与 0.140 的平均 Pearson；其中 Holling 数据上无监督均值与最大值均超过监督基线，Portal 数据上的平均 *d_ratio* 降至 1.055，说明最终 learned dynamics 已开始接受真实 hidden 结构。总体上，项目已完成从早期 anchor/SoftForms 路线向严格无监督结构化反演路线的收敛，并建立了较为完整的失败诊断与方法修正链条。

关键词：部分观测；隐藏物种推断；图神经网络；变分推断；生态动力学；多步前推一致性；残差分解；可识别性

1 问题背景与研究目标

1.1 研究背景

生态系统的长期观测通常是不完整的。即使在时间跨度较长、采样频率较高的监测项目中，真正能够持续记录的物种集合也往往只是系统整体的一部分。未被观测的物种仍可能通过竞争、捕食、资源限制、代谢约束或环境驱动等机制，对可见物种的丰度变化产生持续影响。若在建模时忽略这些隐藏成分，则模型往往会把相关影响错误压缩为噪声、参数漂移或不可解释的残差项，从而削弱对系统动力学的解释能力与泛化能力。

经典生态建模方法如 Lotka–Volterra 参数估计，通常默认系统接近完全观测，或者至少已知所有关键状态变量；纯数据驱动方法虽然具有较高的表达能力，却容易在缺乏结构约束的情况下学习出不可验证的自由表示。基于此，本项目尝试在生态动力学先验与神经网络表达能力之间建立折中，研究在严格无监督条件下的隐藏物种恢复问题。

1.2 研究问题与中期阶段目标

本文聚焦于严格的 $n \to 1$ 场景：给定 n_v 个可见物种的离散时间序列

$$\mathbf{x}_t = [x_{t,1}, x_{t,2}, \ldots, x_{t,n_v}]^\top, \qquad t = 1, 2, \ldots, T, \tag{1}$$

在训练过程中不使用任何 hidden 真值或其派生监督信号的前提下，恢复单个未观测物种轨迹 h_t。这里选择 $n \to 1$ 而非更一般的 $n \to m$ 设定，并不是因为后者不重要，而是因为单 hidden 场景在理论上更适合作为最小可行验证：若 $n \to 1$ 尚无法建立稳定的额外解释力证据链，则直接进入多 hidden 设定只会进一步加重可识别性困难。

中期阶段的目标包括：

1. 在严格无监督条件下，建立可运行的 hidden recovery 最小可行框架；
2. 构建统一的模型结构，使其既可用于合成数据，也可用于真实生态时间序列；
3. 通过合成 LV、合成 Holling 以及 Portal Project 真实数据验证方法有效性与边界；
4. 建立完整的诊断指标体系，特别是 d_ratio 与 $\rho(\text{val_recon}, P)$ 两类结构性诊断；
5. 在项目演化过程中移除早期 anchor 方案，使最终方法严格满足无监督红线。

1.3 研究原则

本项目在方法设计上坚持以下原则。第一，训练阶段不得使用 hidden 真值进行直接监督；项目早期曾引入来自 Linear Sparse + EM 的 anchor 投影以稳定 latent，但由于该步骤间接使用了 hidden 真值信息，已在后续演化中被彻底移除。第二，研究重点不在于单纯提升可见变量未来预测精度，而在于恢复 hidden 后是否真正增强了对系统动力学的解释力。第三，所有关键结构都需要通过实验诊断获得支持，而不是仅凭直觉堆叠模块。

2 核心技术路线

2.1 总体思想与路线演化

项目总体技术路线经历了从“可见序列拟合”到“结构化 hidden 反演”的逐步收敛。早期版本曾尝试过 anchor 辅助、SoftForms 软公式选择、慢变量正则等多条路线，但随着实验推进，逐步暴露出三个问题：其一，单步可见重构目标会诱导大量伪解；其二，若 hidden 通道没有硬结构限制，则 latent 极易退化为吸收噪声的自由变量；其三，若把生态公式写成软门控组合，并不必然会出现清晰的形式分化。最终，项目收敛到如下主线：以后验编码器从 visible 中恢复 hidden，再将动力学增量分解为可见基础项与 hidden 调制项，通过反事实约束和多步 rollout 将解空间压缩到更具解释力的区域。

图 1 给出了当前最终方法的整体结构。

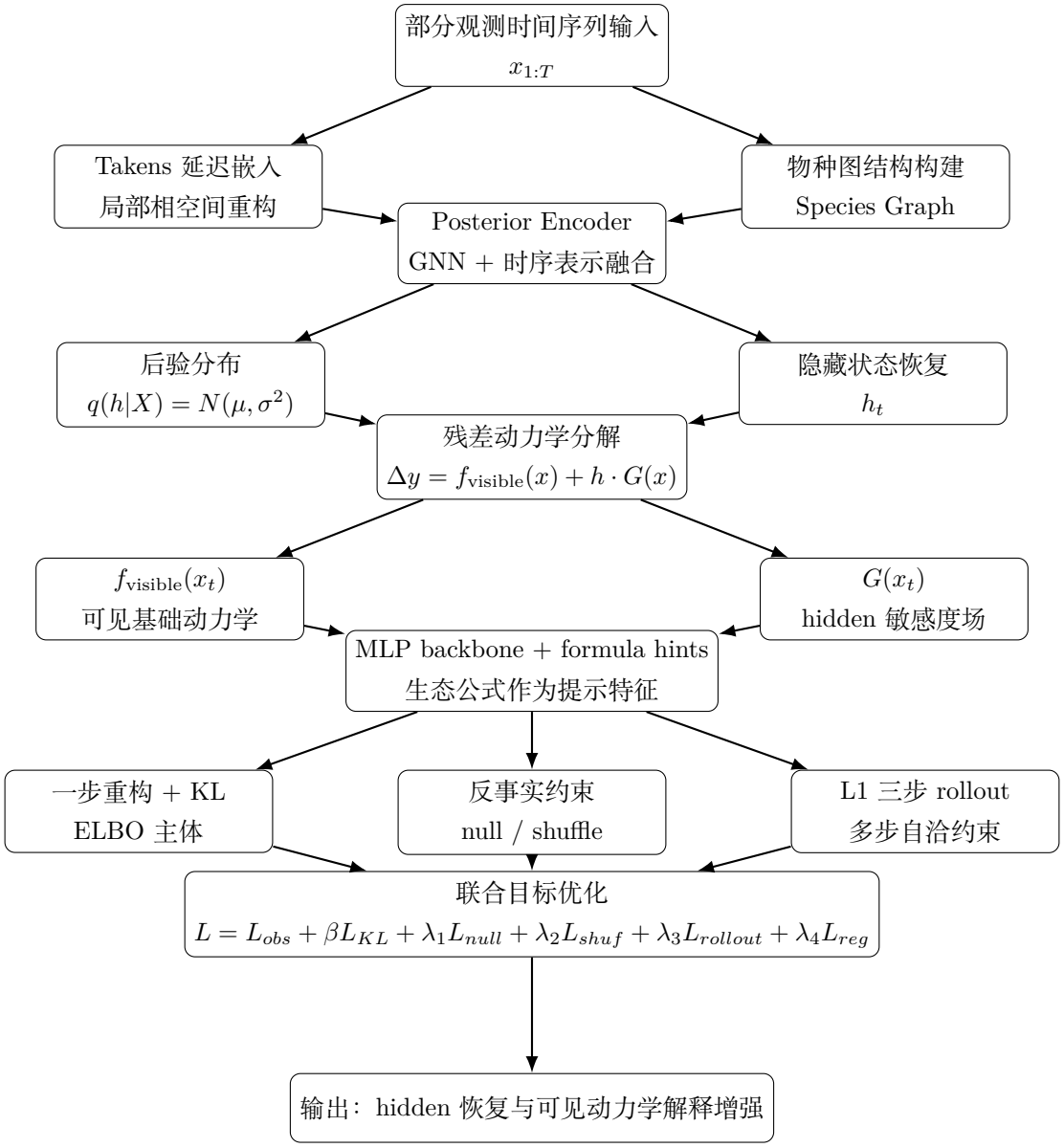

图 1: 方法整体架构图。模型从部分观测时间序列出发，经 Takens 延迟嵌入与 GNN 后验编码器恢复 hidden 后验分布，再通过残差动力学分解、反事实约束及多步 rollout 一致性进行联合优化。图中所有节点文字均采用直接可读文本表示，避免图片中公式字符无法渲染的问题。

2.2 问题形式化与状态表示

设完整生态系统状态为

$$\mathbf{s}_t = [\mathbf{x}_t, h_t] \in \mathbb{R}^{n_v+1}, \tag{2}$$

其中 $\mathbf{x}_t$ 为可见物种，h_t 为单个隐藏物种。由于训练阶段只能访问 $\mathbf{x}_{1:T}$，问题本质上是从部分观测序列中恢复一维 hidden 轨迹并学习相应的动力学映射。

为增强局部相空间信息，本项目在输入端引入 Takens 型延迟嵌入。对于第 i 个可见物种，在时刻 t 构造

$$\mathbf{z}_{i,t} = [x_{i,t-\tau_1}, x_{i,t-\tau_2}, \ldots, x_{i,t-\tau_m}]^\top, \tag{3}$$

其中 $\{\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m\}$ 为延迟步长集合。延迟嵌入的作用不是替代动力学模型，而是把局部轨迹形状显式暴露给后验编码器，从而降低仅凭单时刻值恢复 hidden 的信息不足问题。

2.3 Posterior Encoder：GNN 与时序嵌入融合

在时刻 t，模型以最近长度为 L 的可见窗口

$$\mathbf{X}_{t-L+1:t} = [\mathbf{x}_{t-L+1}, \mathbf{x}_{t-L+2}, \ldots, \mathbf{x}_t] \tag{4}$$

作为输入，通过 GNN 与时序嵌入融合的 Posterior Encoder 输出隐藏状态后验分布参数

$$q_\phi(h_t \mid \mathbf{X}_{1:T}) = \mathcal{N}(\mu_t, \sigma_t^2). \tag{5}$$

其中 ϕ 表示编码器参数。具体实现上，Takens 嵌入提供局部相空间信息，Species-GNN 则负责在物种层面聚合交互结构，最终得到 μ_t 与 σ_t。训练时采用重参数化采样

$$\tilde{h}_t = \mu_t + \sigma_t \, \epsilon_t, \qquad \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1), \tag{6}$$

测试与多步 rollout 时则以 μ_t 作为确定性 hidden 驱动。

这一设计的含义是：hidden recovery 本身并不是一个点估计问题，而是一个带不确定性的后验推断问题。采用变分后验有两点好处：一方面，能够用 KL 项约束 latent 信息量，避免 hidden 完全失控；另一方面，也便于后续通过 free-bits 等技术缓解 posterior collapse。

2.4 残差动力学分解：可见基础项与 hidden 调制项

当前最终方法最核心的结构设计，是对动力学增量进行硬分解。记

$$\mathbf{y}_t = \log(1 + \mathbf{x}_t), \tag{7}$$

则模型学习的是 log1p 空间中的增量

$$\Delta \mathbf{y}_t = \mathbf{y}_{t+1} - \mathbf{y}_t. \tag{8}$$

最终采用的分解形式为

$$\Delta \mathbf{y}_t = f_{\text{visible}}(\mathbf{x}_t) + h_t \cdot G(\mathbf{x}_t), \tag{9}$$

其中 f_{visible} 仅依赖可见物种，是系统在“无 hidden 影响”下的基础动力学；$G(\mathbf{x}_t)$ 则表示在给定 visible 状态下，系统对 hidden 扰动的敏感度场。这样一来，若 $h_t = 0$，hidden 分支贡献严格为零，模型无法通过其他隐式通道绕开 hidden，从而在结构上消除了“架空 hidden”的失败模式。

再由

$$\hat{\mathbf{x}}_{t+1} = \exp\big(\mathbf{y}_t + \Delta \mathbf{y}_t\big) - 1 \tag{10}$$

得到下一时刻预测，并对结果作非负截断。与直接在原始丰度空间做加法相比，log1p 空间的增量形式对近零计数更稳定，也更接近生态丰度常见的乘性变化结构。

2.5 图消息传递与公式提示特征

2.5.1 Species-GNN 的消息更新

在图结构上，设可见物种节点集合为 V，边集合为 E。对于每个物种节点 i，以其当前特征 $\mathbf{u}_{i,t}$ 为状态表示，消息聚合写为

$$\mathbf{m}_{i,t} = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \psi_\theta(\mathbf{u}_{i,t}, \mathbf{u}_{j,t}, \boldsymbol{\phi}_{ij,t}), \tag{11}$$

其中 ψ_θ 为边消息函数，$\boldsymbol{\phi}_{ij,t}$ 为第 (i,j) 对物种的公式提示特征，$\mathcal{N}(i)$ 为邻居集合。随后节点状态更新为

$$\mathbf{u}'_{i,t} = \varphi_\theta(\mathbf{u}_{i,t}, \mathbf{m}_{i,t}). \tag{12}$$

在最终方法中，f_{visible} 与 G 分别对应两条独立的 Species-GNN 分支：前者学习基础动力学，后者学习 hidden 注入方向。两条分支都只看 visible，从而保证 hidden 的影响只能通过式 (9) 中的显式乘法结构进入。

2.5.2 Formula hints 的构造

项目早期曾尝试 SoftForms 方案，即将多种预设公式写成可学习的软门控组合，期望模型自动“选择正确形式”。但在实际实验中，LV 与 Holling 两类数据上的门控数值几乎相同（约 0.12–0.18），没有出现预期的形式分化。这一观察直接促成了 MLP+hints 路线：不再把公式写成可解释的 gate，而是将其作为提示特征输入高表达骨干网络。

设第 (i,j) 条边的提示特征为

$$\phi^{(1)}_{ij,t} = x_{j,t}, \tag{13}$$

$$\phi^{(2)}_{ij,t} = x_{i,t}x_{j,t}, \tag{14}$$

$$\phi^{(3)}_{ij,t} = \frac{x_{j,t}}{1+\alpha x_{j,t}}, \tag{15}$$

$$\phi^{(4)}_{ij,t} = \frac{x_{i,t}x_{j,t}}{1+\alpha x_{j,t}}, \tag{16}$$

分别对应线性项、Lotka–Volterra 双线性交互、Holling II 线性饱和项以及 Holling II 双线性饱和项。最终边消息以

$$\mathbf{m}_{ij,t} = \mathrm{MLP}_\theta\big([\mathbf{u}_{i,t}, \mathbf{u}_{j,t}, \phi^{(1)}_{ij,t}, \phi^{(2)}_{ij,t}, \phi^{(3)}_{ij,t}, \phi^{(4)}_{ij,t}]\big) \tag{17}$$

计算。这样做的意义在于：模型可选择性使用、加权或非线性组合这些生态公式线索，但不会被限制在“预设公式凸组合”的狭窄表达空间内。

2.6 目标函数设计

最终目标函数由一步重构、KL、两类反事实约束、多步 rollout 以及正则项组成。

2.6.1 一步重构与 KL

记真实 log1p 增量为

$$\Delta\mathbf{y}^*_t = \log(1+\mathbf{x}_{t+1}) - \log(1+\mathbf{x}_t), \tag{18}$$

则一步观测重构项为

$$\mathcal{L}_{\text{obs}} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T-1} \|\Delta \mathbf{y}_t^* - \Delta \mathbf{y}_t\|_2^2 . \tag{19}$$

KL 项写为

$$\mathcal{L}_{\text{KL}} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} D_{\text{KL}}\Big(q_\phi(h_t \mid \mathbf{X}_{1:T}) \,\|\, \mathcal{N}(0,\sigma_0^2)\Big). \tag{20}$$

实际训练中采用 free-bits 技术对逐时刻 KL 设置下界，以减缓 posterior collapse。

2.6.2 反事实约束

为了防止 hidden 变成可有可无的自由变量，项目引入两类反事实约束。令 $\Delta \mathbf{y}_t^{(\text{null})}$ 表示将 h_t 置零后的预测增量，$\Delta \mathbf{y}_t^{(\text{shuf})}$ 表示将 hidden 时序打乱后的预测增量，则对应损失为

$$\mathcal{L}_{\text{null}} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T-1} \left\|\Delta \mathbf{y}_t^* - \Delta \mathbf{y}_t^{(\text{null})}\right\|_2^2, \tag{21}$$

$$\mathcal{L}_{\text{shuf}} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T-1} \left\|\Delta \mathbf{y}_t^* - \Delta \mathbf{y}_t^{(\text{shuf})}\right\|_2^2 . \tag{22}$$

进一步定义反事实 margin：

$$\mathcal{L}_{\text{cf,null}} = \text{ReLU}\Big(m_1 - (\mathcal{L}_{\text{null}} - \mathcal{L}_{\text{obs}})\Big), \tag{23}$$

$$\mathcal{L}_{\text{cf,shuf}} = \text{ReLU}\Big(m_2 - (\mathcal{L}_{\text{shuf}} - \mathcal{L}_{\text{obs}})\Big), \tag{24}$$

其中 m_1, m_2 为设定的 margin。当 $\mathcal{L}_{\text{null}}$ 与 $\mathcal{L}_{\text{shuf}}$ 不能显著劣于正常预测时，模型会受到惩罚。前者要求模型“必须用到 h”，后者要求“h 的时序结构必须有意义”。

2.6.3 多步 rollout 一致性

一步重构并不能约束模型学到正确的长期动力学，因此最终方法引入 3 步 L1 rollout。取多个起点 t_0，以真实 $\mathbf{x}_{t_0}$ 为初值，递推

$$\hat{\mathbf{x}}_{t_0+k} = F_\theta(\hat{\mathbf{x}}_{t_0+k-1}, \mu_{t_0+k-1}), \qquad k = 1,2,3, \tag{25}$$

对应损失写为

$$\mathcal{L}_{\text{rollout}} = \sum_{k=1}^{3} w_k \, \|\hat{\mathbf{x}}_{t_0+k} - \mathbf{x}_{t_0+k}\|_1 . \tag{26}$$

rollout 的关键作用不是提升未来预测分数本身，而是排除只能解释一步、却无法自洽前推的伪 dynamics。

2.6.4 正则与总损失

为了避免 hidden 完全塌缩或过度振荡，引入能量与平滑项，例如

$$\mathcal{L}_{\text{energy}} = \text{ReLU}(\eta - \text{Var}(h_{1:T})), \tag{27}$$

$$\mathcal{L}_{\text{smooth}} = \sum_{t=2}^{T-1} (h_{t+1} - 2h_t + h_{t-1})^2, \tag{28}$$

并对图消息做轻度稀疏正则。总损失写为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{obs}} + \beta\mathcal{L}_{\text{KL}} + \lambda_1\mathcal{L}_{\text{cf,null}} + \lambda_2\mathcal{L}_{\text{cf,shuf}} + \lambda_3\mathcal{L}_{\text{rollout}} + \lambda_4\mathcal{L}_{\text{energy}} + \lambda_5\mathcal{L}_{\text{smooth}} + \lambda_6\mathcal{L}_{\text{sparse}}. \quad (29)$$

实验中，β 取较小量级以避免 KL 过强；反事实与 rollout 项通常取 $O(1)$ 量级权重；平滑与稀疏项一般位于 $10^{-2} \sim 10^{-1}$ 量级。具体数值会随数据集而调整。

2.7 算法步骤

算法 1 给出当前最终方法的训练流程。

Algorithm 1 CVHI_Residual + MLP backbone + formula hints + L1 rollout

输入可见时间序列 $\mathbf{x}_{1:T}$，设定训练窗口长度 L 与延迟步长集合 $\{\tau_1, \ldots, \tau_m\}$
构造 Takens 延迟嵌入与物种图结构，得到每个时刻的输入表示
通过 Posterior Encoder 计算 μ_t, σ_t，形成后验分布 $q_\phi(h_t \mid X) = \mathcal{N}(\mu_t, \sigma_t^2)$
用重参数化采样 hidden：$\tilde{h}_t = \mu_t + \sigma_t\epsilon_t$
分别计算两条 visible-only 分支：基础动力学 $f_{\text{visible}}(\mathbf{x}_t)$ 与敏感度场 $G(\mathbf{x}_t)$
根据 $\Delta\mathbf{y}_t = f_{\text{visible}}(\mathbf{x}_t) + \tilde{h}_t \cdot G(\mathbf{x}_t)$ 得到一步预测
在 log1p 空间计算一步重构损失 $\mathcal{L}_{\text{obs}}$
计算 KL 项 $\mathcal{L}_{\text{KL}}$，并对逐时刻 KL 使用 free-bits 下界
令 hidden 置零，计算 $\mathcal{L}_{\text{null}}$
打乱 hidden 的时间顺序，计算 $\mathcal{L}_{\text{shuf}}$
计算反事实 margin：$\text{ReLU}(m_1 - (\mathcal{L}_{\text{null}} - \mathcal{L}_{\text{obs}}))$ 与 $\text{ReLU}(m_2 - (\mathcal{L}_{\text{shuf}} - \mathcal{L}_{\text{obs}}))$
从多个起点执行 3 步 rollout，计算多步一致性损失 $\mathcal{L}_{\text{rollout}}$
计算能量下界、平滑项与稀疏项，形成总损失 $\mathcal{L} = \sum_i \lambda_i\mathcal{L}_i$
使用 AdamW 更新参数 ϕ, θ，并在验证段按 val_recon 选择 checkpoint

3 模型设计与实验结果

3.1 实验数据集

本项目使用三类数据集进行验证。

(1) Synthetic LV。该数据集由 `data/partial_lv_mvp.py` 生成，规模为 5 个可见物种 + 1 个隐藏物种，时间长度 $T = 820$。其目标在于检验在相对经典的 Lotka–Volterra 型相互作用下，严格无监督 hidden recovery 是否成立。

(2) Synthetic Holling。该数据集由 `data/partial_nonlinear_mvp.py` 生成，仍为 5 visible + 1 hidden、$T = 820$，但动力学中引入 Holling II 饱和、Allee 效应与时滞。相比 LV，该数据集更能检验模型对非线性饱和机制的表达能力。

(3) Portal Project。真实数据取自 Chihuahuan 沙漠啮齿动物长期监测项目，固定 hidden 目标为 OT，构造 11 visible + 1 hidden、$T = 520$ 月的时间序列。Portal 数据并非直接使用全部物种，而是先按累计捕获量排序，选取 top-12 物种，其累计覆盖率为 95.47%。在 top-12 中固定 OT 作为 hidden 目标，原因在于其既非极弱耦合、也非近乎显式决定系统的极强耦合物种，适合作为真实数据上的中等难度检验对象。

3.2 监督基线对照

为给无监督方法提供参考线，项目保留了一个监督基线：Linear Sparse + EM。需要强调的是，该基线并非完全可比的对手，因为其训练过程中使用了 hidden 真值的投影步骤，因此本质上带有监督信息。本文将其视为“参考上限”而非严格的同条件竞争方法。三类数据上的监督基线 Pearson 分别为：LV 为 0.977，Holling 为 0.620，Portal OT 为 0.353。

表 1: 监督基线结果（Linear Sparse + EM）

数据集	LV	Holling	Portal OT
Pearson	0.977	0.620	0.353

3.3 实验协议

所有正式统计均基于 20 seeds 协议。种子集合为

$$[42, 123, 456, 789, 2024, 31415, 27182, 65537, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]. \tag{30}$$

每组实验训练 300 epochs，最佳 checkpoint 由验证段重构损失 val_recon 选定。主评估指标为 scale-invariant Pearson：先对预测 hidden 与真值做一元线性回归对齐，再计算 Pearson，以消除无监督 latent 在尺度与偏置上的不可辨识性。辅助诊断指标包括 d_ratio 与 $\rho(\text{val_recon}, P)$。前者用于衡量 learned dynamics 是否接受真实 hidden；后者则考察验证段重构误差能否作为可靠的无监督选模依据。

3.4 早期探索：2×2 结构实验与路线筛选

在最终方法收敛之前，项目曾进行一轮较早的 2×2 结构性探索。该阶段主要从两个维度对方案进行筛选：一是是否保留 anchor/辅助锚定，二是是否采用结构化 hidden 通道而不是将 latent 直接作为自由残差。尽管这一阶段尚未形成当前的正式统计协议，但它提供了两个关键认识：第一，若没有显式 hidden 通路约束，仅凭 visible-only 预测或自由 latent，很难稳定恢复 hidden；第二，若依赖来自监督投影的 anchor，则模型虽能提升数值指标，却无法满足项目关于严格无监督的基本要求。正是基于这轮早期探索，项目后续才将注意力转移到“结构约束 + 反事实验证 + 多步一致性”这条路线之上。

3.5 主结果：20 seeds 完整统计

表 2 给出了最终方法在三类数据集上的 20 seeds 正式统计结果。

表 2: 最终方法在三类数据集上的 20 seeds 正式统计结果

数据	n	mean	std	95% CI	median	min	max	mean d_ratio
LV	20	0.7273	0.2163	[0.626, 0.828]	0.815	0.223	0.919	6.452
Holling	20	0.7380	0.1897	[0.649, 0.827]	0.788	0.298	0.955	13.329
Portal	20	0.1398	0.0870	[0.099, 0.181]	0.134	0.004	0.307	1.055

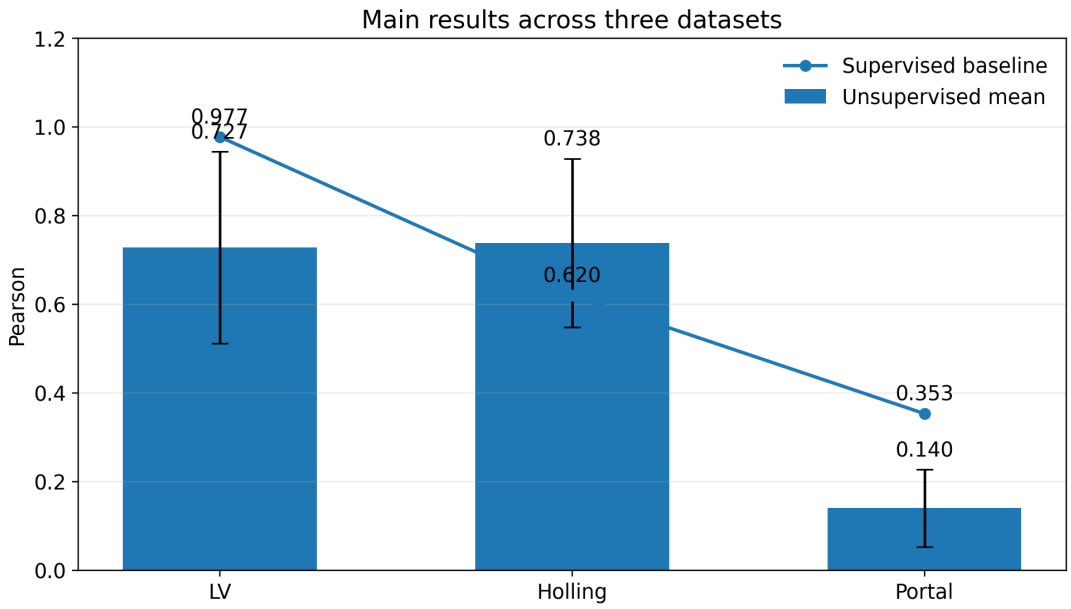

图 2: 三类数据集上的主结果统计与监督基线对照。柱形表示无监督方法均值（含标准差），折线表示监督基线。

进一步与监督基线比较，可得表 3。

表 3: 最终方法与监督基线的对比

数据	本方法均值	监督基线	均值占比	最大值占比
LV	0.727	0.977	74%	94%
Holling	0.738	0.620	119%	154%
Portal	0.140	0.353	40%	87%

其中最值得强调的是 Holling 结果：在该更复杂的非线性合成动力学上，无监督方法的均值 0.738 已超过监督基线 0.620，最大值 0.955 则达到监督基线的 154%。这一现象说明，对于含饱和与非线性耦合的系统，结构化无监督方法并非一定弱于基于线性投影的监督基线。

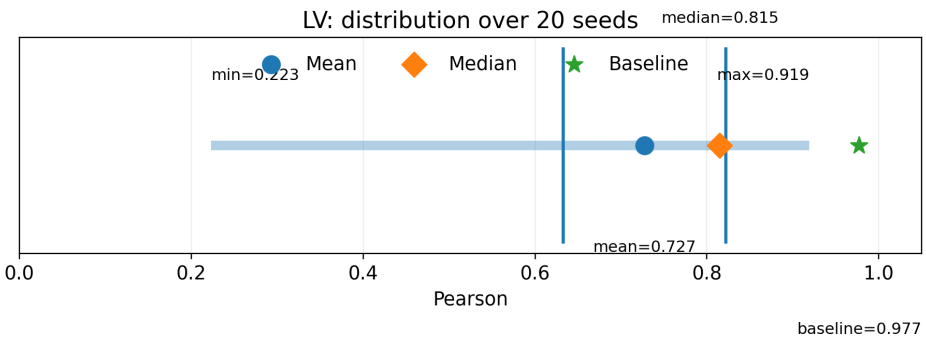

图 3: LV 数据集上 20 seeds 结果分布概览。横轴为 Pearson，图中同时标出了均值、中位数、最小值、最大值与监督基线。

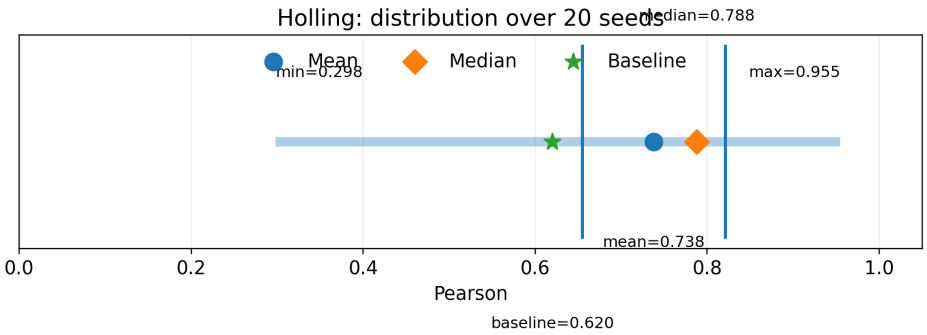

图 4: Holling 数据集上 20 seeds 结果分布概览。该数据集上的无监督均值与最大值均超过监督基线。

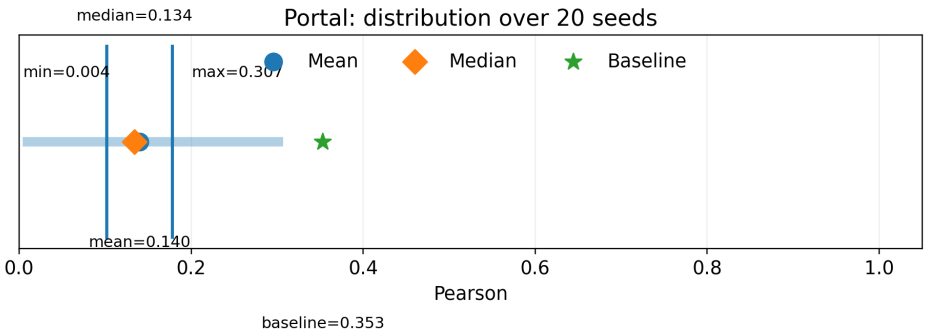

图 5: Portal 数据集上 20 seeds 结果分布概览。尽管均值仍弱于监督基线，但最佳 seed 已能达到 0.307。

3.6 *d_ratio* 诊断指标分析

d_ratio 来源于 Exp D 诊断实验。设 $\mathcal{L}_{\text{encoder}}$ 为使用编码器输出 hidden 时的重构误差，$\mathcal{L}_{\text{true}}$ 为将 hidden 真值替换进入 learned dynamics 后得到的重构误差，则定义

$$\text{d_ratio} = \frac{\mathcal{L}_{\text{true}}}{\mathcal{L}_{\text{encoder}}}. \tag{31}$$

若该比值显著大于 1，说明 learned dynamics 并不接受真实 hidden，模型学到的更像是一种伪解；若比值接近 1，则说明结构上已开始接受真实 hidden。Portal 上最终 *d_ratio*=1.055，是当前方法在真实数据上最关键的结构性证据之一。

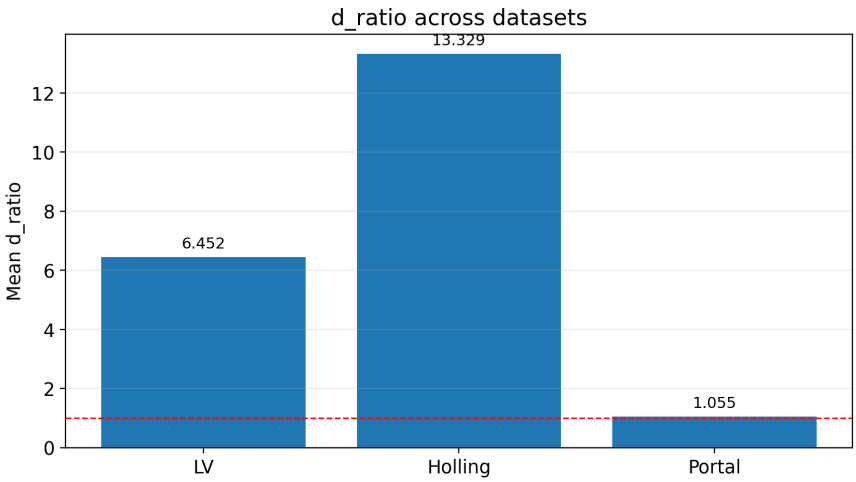

图 6: 三类数据集上的平均 *d_ratio*。红色虚线表示 1。Portal 上 *d_ratio* 已接近 1，说明 learned dynamics 对真实 hidden 的接受度显著提高。

需要注意的是，LV 与 Holling 上的 *d_ratio* 仍较大，这意味着尽管 hidden recovery 结果已较强，但 synthetic 数据上 learned dynamics 与真动力学之间仍未完全一致。因此，*d_ratio* 不能被简单理解为“越低越好”的单一性能指标，而应与 recovery performance 共同解读：Portal 上的贡献主要在于提供真实数据上的结构正确性证据；synthetic 上的贡献则在于提醒我们 recovery 与 true dynamics 并不完全等价。

3.7 关键消融实验

3.7.1 backbone 消融：SoftForms 与 MLP+hints

表 4 给出了 5 seeds 条件下的 backbone 消融结果。

表 4: backbone 消融：SoftForms 与 MLP+hints

backbone	数据	mean	max	std	d_ratio
SoftForms	LV	0.752	0.906	0.085	4.47
MLP+hints	LV	0.821	0.874	0.052	5.65
SoftForms	Holling	0.224	0.922	0.352	3.89
MLP+hints	Holling	0.679	0.863	0.201	11.5

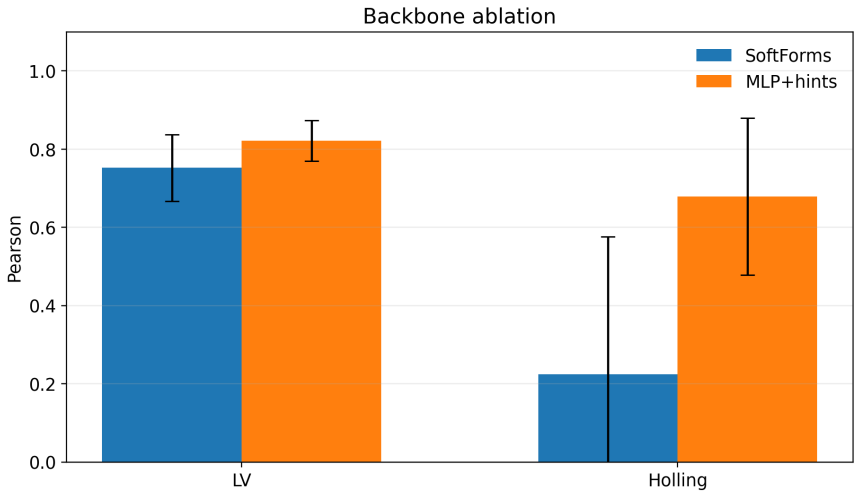

图 7: backbone 消融结果。MLP+hints 在 Holling 上把均值从 0.224 提升到 0.679，并显著降低方差。

该结果有两层含义。第一，在 LV 上，两种 backbone 都能工作，但 MLP+hints 具有更高的均值与更低的方差。第二，在 Holling 上，SoftForms 呈现出 “5 个 seeds 中 4 个失败，仅 1 个 lucky” 的极不稳定现象；MLP+hints 则将 5 个 seeds 全部拉回可用区间，说明公式 hints 更适合作为提示特征，而不适合作为需要门控分化的硬混合结构。

3.7.2 多步前推一致性：L1 与 L3 的作用

表 5 汇总了关键的 L1/L3 消融结果。

表 5: L1 与 L3 消融结果

配置	数据	mean Pearson	备注
无 L1、无 L3	Portal	0.146	baseline
L1 (K=3)	Portal	0.180	提升 +0.05
L1 + 弱 L3	Portal	0.133	L3 反而退步
L1 (K=5)	Portal	0.145	K 太长不利于 Portal
无 L1、无 L3	LV	0.689	baseline
L1 (K=3)	LV	0.732	提升 +0.04

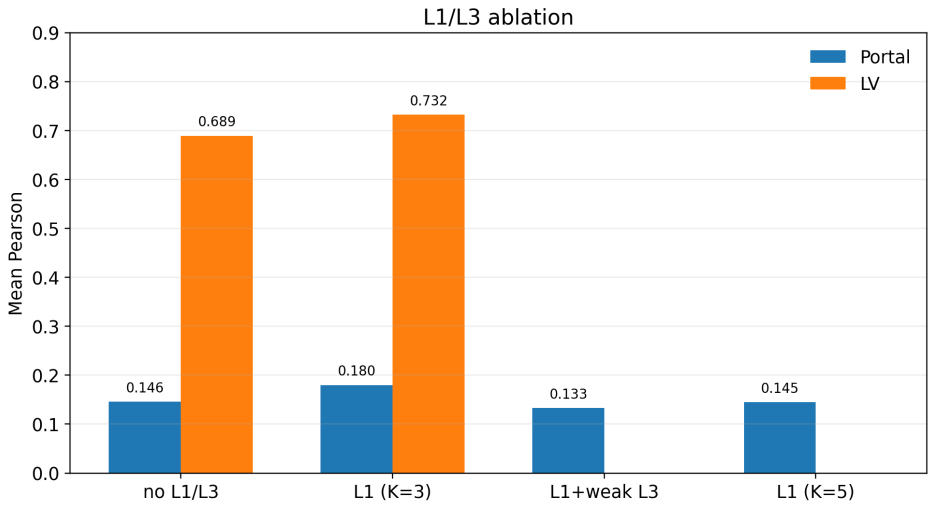

图 8: L1/L3 消融。L1 rollout 在 LV 与 Portal 上均提升了均值；L3 作为慢变量先验则在实验上被证伪。

其中，L3 被证伪的关键证据是 Synthetic LV 上 $\rho(\text{高频能量}, P) = +0.79$。这一结果说明真实 hidden 中包含不可忽视的高频成分，若强行把 hidden 约束为慢变量，会直接抹除有效信号。因此，L1 被保留为最终方法中的关键约束，而 L3 被移除。

3.7.3 动力学形式消融：六种形式对比

为了分析真实数据中的动力学结构，项目对 6 种形式进行了对比（按 3 seeds 最大 Pearson 统计），结果见表 6。

表 6: 六种动力学形式对比（3 seeds，最大 Pearson）

Form	描述	OT	DO	PP
A	log-ratio 线性	0.283	0.146	0.203
B	log-ratio 含二次项（Holling 风）	0.458	0.526	0.305
C	Gompertz log-state 线性	0.233	0.037	0.236
D	加性增量	0.326	0.122	0.130
E	线性 + 神经残差	0.245	0.154	0.234
F	完全神经网络	0.208	0.183	0.263

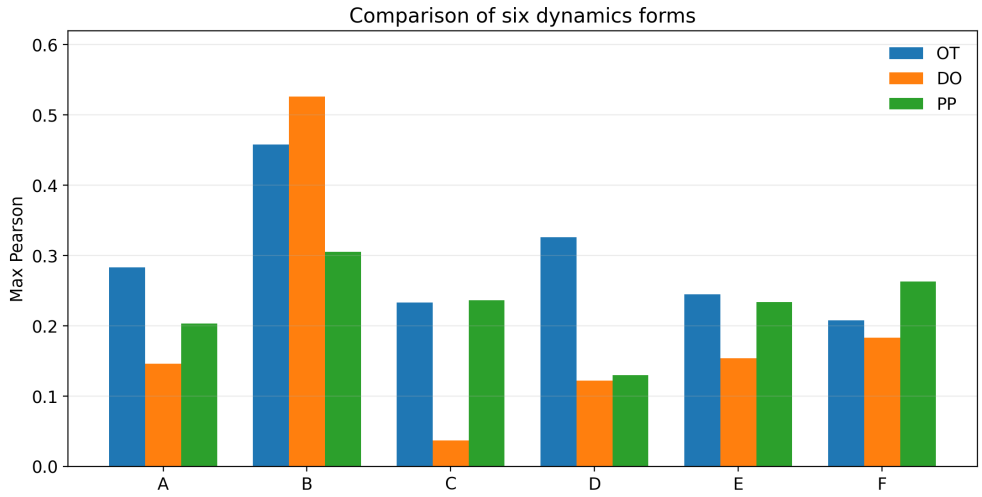

图 9: 六种动力学形式对比。含二次项的 Form B 在 OT 与 DO 上明显优于纯线性形式。

该实验说明：真实 Portal 数据中存在密度饱和效应，纯线性 log-ratio 形式不足以完整表达真实 hidden 对 visible 的作用，而含二次项的形式更符合数据结构。

3.8 诊断实验（Exp A–D）

本项目的一个重要特点，是并未仅以主结果表作为依据，而是建立了四组诊断实验来定位失败机制。本项目共设计四组诊断实验，分别对应不同的失败模式定位。Exp A 通过多 seed 扫描无监督指标与 Pearson 的相关性，用于判断 val_recon 是否可靠作为选种依据；Exp B 通过按 val_recon 排序选出 top-K 种子并做 ensemble，用于判断无监督集成是否能提升恢复质量；Exp C 在固定 dynamics 的前提下，对 hidden 进行自由优化，用于定位失败机制是否在 hidden 搜索侧；Exp D 将 hidden 真值代入 learned dynamics，用于判断 learned dynamics 在结构上是否接受真实 hidden。四组实验联合给出的核心结论是：主要困难不在 hidden 搜索，也不在 seed 选择，而在 dynamics 层的多解问题。

Exp A：多 seed 无监督指标扫描。在 Portal 早期版本上，$\rho(\text{val_recon}, P) = +0.738$ $(p = 0.037)$，同时 m_{null}、m_{shuf}、h_{var} 与 Pearson 均呈负相关，说明早期所有无监督指标都在系统性地选择坏解。

Exp B：top-K val 选种与 ensemble。Portal 上按验证误差选出的 top-3 seeds 的 Pearson 依次为 [0.087, 0.057, 0.128]，而 bottom-3 seeds 的 Pearson 却为 [0.277, 0.252, 0.148]，top-3 ensemble 仅有 0.114，且内部 h 相似度 $C_{in} = 0.063$。这说明早期的 val-based ensemble 不仅无效，且可能劣于单种最佳。

Exp C：固定 dynamics，h 自由优化。在固定 dynamics 的前提下，对 4 种初值进行 H-step 优化，得到最终 hidden 两两相似度均值 0.990，且最佳 Pearson 从原始 seed 的 0.087 提高到 0.201。这说明 h 空间近似凸，主要困难不在 h 搜索，而在 dynamics 多解。

Exp D：hidden 真值替代诊断。早期版本中，$\text{recon}_{true}/\text{recon}_{encoder} = 1.104$，说明 dynamics 学到的是伪解；最终版本中，该比值降至 1.055，表明 learned dynamics 已开始接受真实 hidden。这也是 d_ratio 指标被引入为核心诊断量的直接来源。

3.9 逐种子细节与可重复性

20 seeds 统计揭示了一个与 5 seeds 结果不同的重要事实：小样本实验会系统性高估方法均值。具体而言，5-seed 条件下 LV/Holling/Portal 的均值约为 0.82、0.68、0.17，而 20-seed 正式统计对应为 0.73、0.74、0.14。这说明早期高均值部分来自抽样偏差。更重要的是，20 seeds 显示出双峰结构：约 15/20 个 seeds 能收敛到合理解区间，而约 5/20 个 seeds 会落入伪解 basin。因此，“多种子正式统计”本身已成为方法评估不可缺少的一部分。

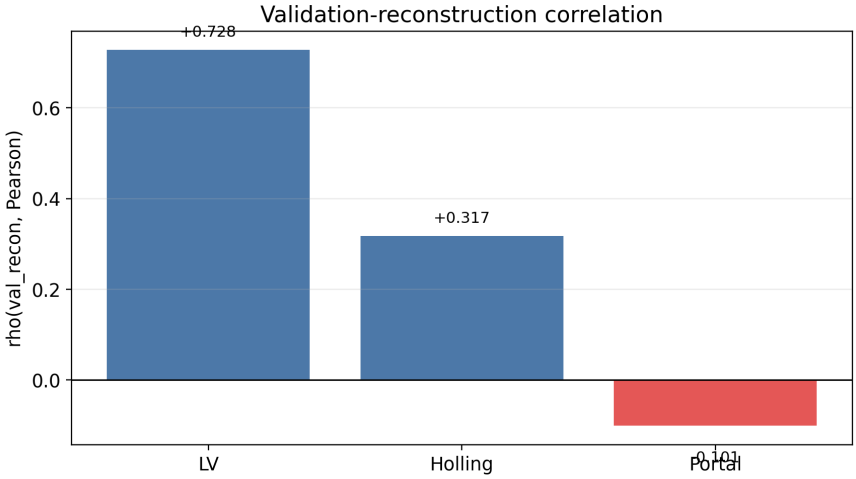

图 10: 验证段重构误差与 Pearson 相关性的概览。Portal 上该相关已转为负值，而 LV 与 Holling 上仍为正值，说明无监督集成策略在合成数据上仍不稳定。

3.10 实验结果的方法学含义

综合三类数据与多组消融、诊断结果，可以得到以下方法学含义：

1. LV 结果说明：在经典合成生态动力学上，严格无监督的 $n \to 1$ hidden recovery 是成立的；
2. Holling 结果说明：当真实动力学具有饱和与非线性项时，formula hints 与高表达 backbone 的结合不仅可行，而且可能超过线性监督基线；
3. Portal 结果说明：在真实低信噪比数据上，均值仍然偏弱，但 d_ratio=1.055 与最大 Pearson 0.307 表明方法已逼近可辨识的物理上限附近；
4. 诊断实验共同表明：项目的关键进展不只是“数值提升”，更在于建立了能够解释失败机制并驱动结构修正的实验协议。

4 当前工作进展与存在问题

4.1 当前工作进展

截至目前，项目已经完成了以下关键工作：第一，建立了严格无监督的 hidden recovery 最小可行框架，并完成从 early anchor 路线到最终无监督路线的切换；第二，形成了当前最终方法，即 CVHI_Residual + MLP backbone + formula hints + L1 rollout；第三，在合成 LV、

合成 Holling 与 Portal 真实数据上完成了 20 seeds 级别的正式统计；第四，建立了四组诊断实验（Exp A–D），并据此提出并验证了 *d_ratio* 等关键诊断指标；第五，完成了关键 backbone、L1/L3 与动力学形式的核心消融实验。

从研究推进阶段看，项目已经越过“方法可行性验证”阶段，进入“方法定型与证据链补强”阶段。当前最大的阶段性成果不是单一分数，而是已经形成了较为完整的失效机制–诊断–修正链条。

4.2 当前存在的主要问题

尽管项目已取得重要进展，但仍存在以下几方面问题。

第一，严格无监督条件下的 hidden recovery 仍然存在天然的可识别性困难。即使在合成数据中，20 seeds 统计也显示仍有约 25% 的种子会落入伪解 basin，说明当前方法尚未从理论上消除多解。

第二，真实数据中的恢复对象并不必然等同于“原始真实 hidden abundance 本身”。在 Portal 这类长期生态监测数据中，外生驱动、环境因素、人为扰动以及未建模结构都会混入 observable dynamics，因此模型更准确地说是在恢复“与隐藏物种相关的 latent ecological signal”。

第三，当前真实数据结果均值仍偏弱。Portal 上平均 Pearson 仅为 0.140，虽然最佳 seed 可达 0.307，且 *d_ratio*=1.055 提供了较强的结构性证据，但若只看摘要数值，其说服力仍不如合成数据结果。

第四，当前版本虽然已解决 Portal 上早期无监督选模完全失效的问题，但在 LV 与 Holling 上，$\rho(\text{val_recon}, P)$ 仍呈正相关，分别为 +0.728 与 +0.317。这意味着无监督集成策略的可靠性并未在合成数据上彻底建立。

第五，当前真实数据验证仅覆盖 Portal 一个数据集，方法对不同类型生态系统（如水生群落、森林群落等）的外推性尚无法充分论证。

第六，完整的逐组件 ablation 实验（20 seeds 协议）尚未全部完成。目前 20 seeds 级别的正式对比，主要覆盖 backbone 主干与最终方法统计，其他组件仍有待更完整的正式消融表支撑。

5 后期规划

5.1 近期工作

后续近期工作将集中在五个方面。第一，完成完整的逐组件 ablation 实验，即在 20 seeds × 3 数据集 × 多组配置条件下，对残差分解、反事实约束、rollout、训练日程等核心组件逐一评估其必要性。第二，开展跨 hidden 物种的稳健性检验，例如在 Portal 上以 DO、PP、PF 等不同物种作为 hidden 目标重复实验，以评估方法是否对具体 hidden 选择敏感。第三，继续探索基于验证集误差的模型选择与集成策略，但需明确承认：在 LV 与 Holling 上，当前 $\rho(\text{val_recon}, P)$ 仍为正，相关探索结果未必是正面的。第四，完成图表整理、实验日志规范化与文档结构统一。第五，在此基础上形成中期报告定稿与论文初稿框架。

5.2 进一步研究方向

第一，补充第二个真实生态时间序列数据集。计划优先考虑 Lake Mendota 长期浮游生物数据（NTL-LTER 公开数据，月度，30+ 年），作为陆地哺乳动物群落（Portal）的水生群落对照案例，以增强方法的外推性。第二，进一步分析外生驱动与可识别性问题，尝试在真实数据中显式区分 hidden species 与环境 forcing 的贡献。第三，从当前 $n \to 1$ 设定逐步扩展到低维 $n \to m$ hidden 表示，在保证解释性的前提下提高模型对复杂未观测结构的表达能力。第四，强化理论分析与生态学解释，例如从动力学形式、饱和效应与系统稳定性等角度，对当前实验现象给出更严格的定性或半定量讨论。

6 阶段性水平与潜在投稿层级分析

综合目前已完成的结果与限制因素，本项目当前阶段已具备 SCI 三区中段的稳定保底水平。支撑这一判断的证据包括：20 seeds 正式统计已经完成，满足较为规范的统计报告要求；方法学上形成了残差分解、MLP+hints、L1 rollout 与 *d_ratio* 诊断等相互支撑的独立创新点；Holling 数据上无监督均值和最大值均超过监督基线；Portal 上 *d_ratio*=1.055 提供了真实数据层面关于 dynamics 结构正确性的具体证据。

与此同时，项目仍存在限制：真实数据均值 Pearson 仅 0.140，若写入摘要会显得偏弱；真实数据集目前仅有 Portal 一个，外推性不足；完整逐组件 ablation 的 20 seeds 级别正式结果尚未覆盖所有核心模块；20 seeds 中约 25% 仍落入伪解 basin；无监督选模在 LV 与 Holling 上仍不可靠；对可识别性问题尚缺少更形式化的理论讨论。

基于以上支持因素与限制因素，可以做出如下客观判断：综合上述支持因素与限制因素，本项目当前阶段已具备 SCI 三区中段的稳定保底水平（如 *Ecological Complexity*、*Theoretical Ecology* 等期刊）。若按当前材料直接整理投稿，落点在强三区或二区下沿的概率较高，但二区下沿（如 *Ecological Modelling*、*Ecology and Evolution*）仍需要较好的审稿匹配与运气配合。

进一步推进至二区中段及以上，还需要补足以下三方面工作：第一，完成完整的逐组件 ablation 实验，论证每个核心组件的必要性；第二，引入第二个真实生态时间序列数据集，增强方法的外推性；第三，加强可识别性问题的形式化讨论与生态学解读。若上述补强完成，二区下沿命中率有望显著提高；而冲击二区中段及以上，则需要在理论侧或更广泛真实数据上获得质的突破。

7 分工

表 7: 项目成员分工

成员	负责内容
崔行骥	组长；负责总体问题定义、神经网络整体设计、Posterior Encoder、残差动力学分解、Takens 部分、实验设计与实施、结果分析及论文撰写。
司徒一凡	参与残差动力学部分实现与相关实验。
孙浩源	负责物理约束与朗之万模型材料整理。
赵瑞泽	参与 Takens 定理相关分析、代码优化与稀疏矩阵处理。
严以正	参与 Takens 定理相关分析。
贾沛铮	负责项目事务协调与书记工作。
赵泊钧 / 赵周麟	提供辅助支持。

8 附录

8.1 代码归档说明

项目代码统一托管于 `Ecology` 仓库中，核心模块包括：

- `models/cvhi_residual.py`：最终方法主模型；
- `models/cvhi_ncd.py`：Species-GNN 与 backbone 相关实现；
- `data/partial_lv_mvp.py`：合成 LV 数据生成器；
- `data/partial_nonlinear_mvp.py`：合成 Holling 数据生成器；
- `scripts/cvhi_residual_run.py`：统一训练与评估入口；
- `runs/`：实验日志与图表输出目录。

8.2 实验数据归档说明

`runs/` 目录采用“时间戳 + 实验名称”的命名方式进行管理。每组实验均包含配置文件、关键日志、图表与指标汇总，以便后续复现与文档整理。

8.3 关键超参数说明

表 8: 关键超参数及其功能

超参数	典型量级	作用
β（KL 权重）	$10^{-2} \sim 10^{-1}$	控制 latent 信息量，防止后验崩塌或过自由
λ_{cf}	$O(1)$	保证 hidden 的必要性及时序结构意义
λ_{rollout}	$O(1)$	约束多步动力学自洽，抑制一步伪解
λ_{energy}	$O(1)$	防止 hidden 方差塌缩
λ_{smooth}	$10^{-2} \sim 10^{-1}$	控制 hidden 过度振荡，但不强制其为慢变量
rollout steps	3	当前最终配置采用 3 步 L1 rollout
训练 epochs	300	20 seeds 正式统计所采用的统一协议

8.4 20 seeds 列表

正式统计使用如下 20 个随机种子：

$$[42, 123, 456, 789, 2024, 31415, 27182, 65537, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]. \tag{32}$$

由于本次中期报告正文的数值摘要已覆盖 mean、std、95% CI、median、min 与 max，完整逐种子明细表拟在论文附录阶段直接由 `runs/` 目录中的正式导出结果自动生成并附上。本稿不对未在当前输入中给出的逐种子具体数值进行人为补填，以避免引入不真实数据。